

Examen de Programmation C - sur machines

Consignes préparatoires

Jean-Luc Koning

Janvier 2026

Merci aux délégués de s'assurer que chaque élève de 3App a pris connaissance de ce message.

Remarques préliminaires

L'examen final de programmation C (IN331) aura lieu sur machine.

Veuillez attentivement prendre connaissance des consignes ci-dessous. D'ici l'examen, il incombe à chacun de vous de se familiariser avec tous les éléments présentés dans ce document.

Il est également de votre responsabilité de vérifier dès à présent que vous savez utiliser les commandes indiquées.

Nous vous recommandons de suivre strictement ces recommandations car :

- Vous devez rendre un code qui compile correctement via le `Makefile` (de préférence sans warning !!!). Si cela ne compile pas vous serez noté sur la moitié des points.
- La validation fonctionnelle de votre code se faisant par des tests automatisés, le non respect des consignes entrainera une perte de points proportionnelle au temps passé par l'examineur pour "*debugger*" vos erreurs.

Par exemple : 1 point/minute.

- Le travail demandé consiste en un exercice pédagogique permettant de valider vos compétences. Donc, privilégiez un code clair, facile à comprendre et documenté. Ne cherchez pas lors de cet examen à réaliser des structures complexes.
- Vous n'aurez pas accès à Internet.
- Vous n'aurez pas le droit aux documents, ni autres calculateurs personnels (PC, tablette, smartphone).
- Vous n'aurez accès qu'à des applications de base : éditeur de texte `VScode`, `libreoffice`, etc.
- Vous aurez accès aux pages de `man`.

Assurez-vous à tout moment que vous avez une version qui compile, de telle façon que si vous êtes pris par le temps, vous pourrez rendre cette version plutôt que la version sur laquelle vous êtes en train de travailler et qui ne fonctionne peut-être pas encore.

Aucun document ne sera autorisé. Toutefois, avec le sujet d'examen, vous aurez accès sous forme électronique à la feuille *CheatSheet-LangageC.pdf*.

Étapes à suivre le jour de l'examen

Pour se connecter sur la machine :

- Identifiant: `userid`
- Mot de passe: `userid`

1. En début de séance

a) Vérification de la présence de l'archive d'examen

Vous pouvez vérifier la présence de l'archive d'examen en utilisant la commande `ls` depuis votre répertoire courant :

```
cd
ls
```

b) Décompression de l'archive d'examen

Pour décompresser l'archive d'examen, vous pouvez utiliser la commande `tar` suivante :

```
tar xvzf sujetExamen.tar.gz
```

c) Renommage du répertoire courant

Pour renommer le répertoire courant à VOTRE NOM, utilisez la commande `mv` :

```
mv sujetExamen DUPONT
```

Vous devez remplacer le nom *DUPONT* par votre nom de famille en majuscule sans accent, ni caractères spéciaux (uniquement des caractères ascii).

2. Pendant la séance d'examen

d) Édition des squelettes de fichiers

Pour éditer les squelettes de fichiers dans le répertoire, vous pouvez utiliser l'un des éditeurs de textes accessibles. Exemple :

```
cd DUPONT
```

```
gedit *.c *.h
```

Dans le squelette des fichiers, chaque prototype de fonction est précédé d'un commentaire qui explique ce qui est attendu.

Un commentaire plus détaillé figure dans le fichier `fonctions.h`

La compréhension du commentaire fait partie de l'examen.

- Le fichier `main.c` ne devra contenir QUE la fonction `main` déjà écrite.
- L'ensemble est compilé grâce à un `Makefile` très simple. S'il est déjà fourni avec l'énoncé, vous n'avez pas à le modifier.
- Vous devrez compléter le code des fonctions indiquées dans `fonctions.c`, sans ajouter de fonction dans le fichier `main.c`.
- Prenez le temps de lire la fonction `main` du fichier `main.c`. Elle vous aidera à comprendre les autres fonctions.

3. En fin de séance

e) Création d'une archive contenant vos réponses

Pour créer votre archive finale à partir du répertoire à votre nom :

```
cd ..  
tar cvzf Eric_DUPONT.tar.gz ./DUPONT
```

f) Envoi de votre archive à l'examineur

Pour la procédure de rendus, votre archive `tar` devra être déposée via une interface web accessible uniquement depuis la salle d'examen.

Exemple : Depuis le navigateur *Firefox* vous pourrez déposer votre fichier via un formulaire se trouvant à l'URL <https://192.168.130.150>

Les modalités vous seront rappelées en salle d'examen.

g) Signature de la feuille d'émargement

À la fin de l'examen, la surveillante vous demandera de signer la feuille d'émargement. Votre signature attestera ainsi que vous avez effectivement transféré la totalité de vos fichiers.

Préalablement à la signature de cette feuille, **il vous incombe de vous assurer que votre archive contient bien la totalité des fichiers souhaités** avant le transfert de votre archive.

Nota : Les réponses rendues après l'heure limite de fin seront sanctionnées par des points en moins.